Table des matières

Introduction Générale 1

1 Étude Préliminaire **3**

1.1 Introduction 4

1.2 Présentation de la société 4

1.2.1 Présentation générale 4

1.2.1.1 PwC 4

1.2.1.2 PwC France Maghreb 4

1.2.1.3 TAC Tunisie 5

1.2.2 Domaines d'activité 5

1.2.2.1 PwC 5

1.2.2.2 PwC France Maghreb 5

1.2.2.3 TAC Tunisie 6

1.3 Notions de base 6

1.3.1 L'automatisation informatique 6

1.3.1.1 Définition 6

1.3.1.2 Cas d'utilisation 7

1.3.2 DevOps 8

1.3.2.1 Définition 8

1.3.2.2 DevOps et le cycle de vie des applications 9

1.3.2.3 Les pratiques DevOps 10

1.3.3 L'ingénieur DevOps 12

1.3.3.1 Rôle et responsabilités 12

1.3.3.2 Compétences requises 12

1.3.4 FinOps et EcoOps 14

1.3.4.1 FinOps : gouvernance financière du cloud 14

1.3.4.2 EcoOps : vers un numérique plus durable 14

1.3.4.3 Vers une optimisation durable 15
1.4 Cadre général du projet 15
1.4.1 Problématique et motivation 15
1.4.2 Analyse et critique de l'existant 16
1.4.3 Présentation du projet : Outillage FinOps EcoOps 16
1.4.3.1 Vision et finalité 16
1.4.3.2 Contexte d'implémentation 16
1.4.3.3 Solution proposée 17
1.4.4 Objectifs du projet 17
1.4.5 Solutions existantes et positionnement du projet 18
1.4.5.1 Limites des solutions existantes : 19
1.4.5.2 Positionnement du projet Outillage FinOps EcoOps : 19
1.5 Méthodologie de travail 20
1.5.1 L'Approche Agile 20
1.5.2 Scrum : un cadre Agile complet 21
1.5.3 Tableau des Sprints 22
1.5.4 Organisation des réunions 24
1.6 Conclusion 25

2 Analyse des Exigences et Planification 26
2.1 Introduction 27
2.2 Identification de l'acteur principal 27
2.3 Identification des exigences fonctionnelles 27
2.4 Identification des exigences fonctionnelles DevOps 28
2.5 Identification des exigences non fonctionnelles 29
2.6 Spécification 30
2.6.1 Diagramme de cas d'utilisation 30
2.6.1.1 Description des cas d'utilisation 31
2.6.1.2 Description textuelle du Cas d'Utilisation "Saisir les données utiles" 32
2.6.1.3 Description textuelle du Cas d'Utilisation "Lancer le Process d'analyse" 33
2.6.1.4 Description textuelle du cas d'utilisation "Interagir avec le chatbot" 34
2.6.2 Diagramme d'activité 35

2.6.3 Diagramme de séquence du Projet 37
2.7 Gestion du projet 38
2.7.1 Planification du projet 38
2.7.2 Gestion des ressources 39
2.7.3 Suivi et contrôle 39
2.8 Conclusion 40

3 Choix techniques et environnement 41
3.1 Introduction 42
3.2 Évaluation et Choix du Fournisseur Cloud 42
3.3 Évaluation et Choix des outils DevOps 43
3.3.1 Choix de l'outil de suivi des tâches 44
3.3.2 Choix de l'outil de gestion du code source 45
3.3.3 Choix de l'outil d'automatisation du processus CI/CD 47
3.3.4 Choix de l'outil d'analyse de sécurité du code 49
3.3.5 Choix de la gestion centralisée des configurations et des secrets 51
3.3.5.1 Choix de l'outil de gestion de configuration 51
3.3.5.2 Choix de l'outil de gestion de données confidentielles 52
3.3.6 Choix d'un service de stockage avec Azure 53
3.3.6.1 Présentation d'Azure Storage Account 53
3.3.6.2 Types de stockage disponibles 53
3.3.7 Choix de l'outil de conteneurisation 55
3.3.7.1 Principe de la conteneurisation 55
3.3.7.2 Docker 56
3.3.7.3 Dockerfile 56
3.4 Choix de l'environnement de déploiement 57
3.4.1 Kubernetes 58
3.4.1.1 Concepts Fondamentaux 58
3.4.1.2 Architecture Distribuée 60
3.4.2 Rancher 61
3.4.2.1 Fonctionnalités principales 61
3.4.2.2 Points forts 62
3.5 Choix du modèle OpenAI 62
3.5.1 Introduction au Prompt Engineering 63
3.5.2 API, modèle utilisé et agents IA 63

3.5.3 Étude théorique des modèles IA 63
3.5.4 Étude expérimentale des modèles IA 64
3.5.5 Justification du choix du modèle IA 67
3.6 Environnement de travail 67
3.6.1 Systèmes d'exploitation 68
3.6.2 Environnement de Développement Intégré 68
3.6.3 Environnement matériel 68
3.6.3.1 Serveur de développement 68
3.6.3.2 Serveur de production 69
3.6.3.3 Station de travail 69
3.7 Conclusion 69

4 Réalisation technique du Projet **70**
4.1 Introduction 71
4.2 Architecture du projet Outillage FinOps EcoOps 71
4.3 Développement du projet Outillage FinOps EcoOps 73
4.3.1 ElasticSearch 73
4.3.2 Prometheus 75
4.3.3 Calcul des indicateurs FinOps et EcoOps 76
4.3.3.1 Calcul des coûts FinOps 77
4.3.3.2 Calcul des émissions de CO_2 77
4.3.4 Génération de rapports automatisés 79
4.3.4.1 Intégration de l'API OpenAI 79
4.3.4.2 Agents IA 80
4.3.4.3 Architecture générale des agents IA 80
4.3.4.4 Liste des agents spécialisés 81
4.3.4.5 Exemple de définition d'un agent IA 82
4.3.5 Interfaces de l'outil développé 83
4.4 Mécanisme de collecte automatisée des métriques 86
4.4.1 Problèmes rencontrés 86
4.4.2 Solution mise en œuvre : les `cronjobs` 86
4.4.3 Résultats de l'analyse de sécurité Veracode 88

5 Déploiemenet de l'Outil **91**
5.1 Introduction 92

5.2 Architecture de Déploiement de l'Outil 92
5.3 Déploiement de l'Outil 93
5.3.1 Création du `Dockerfile` 93
5.3.2 Build et push de l'image dans Azure Container Registry 94
5.3.3 Vérification de l'image dans Azure Container Registry 95
5.3.4 Déploiement de projet sur le cluster Kubernetes existant 95
5.3.5 Sécurisation de l'accès aux ressources Kubernetes 97
5.3.6 Vérification du Déploiement 99
5.4 Mise en place du Pipeline CI/CD 101
5.4.1 Composition du pipeline CI/CD 101
5.4.2 Visualisation et suivi du pipeline dans GitLab CI 104
5.4.3 Bilan sur la chaîne CI/CD 105
5.5 Conclusion 106
Conclusion et perspectives 106

Webographie **109**